

Intoduction

1 Méthodologie de la recherche

Suivant les habitudes du CREM, les activités sont d’abord rédigées et documentées. Elles sont ensuite expérimentées dans les classes maternelles et réajustées en fonction des observations et des réactions des acteurs : élèves et enseignants. Des retours de ces expérimentations sont intégrés dans les *Échos des classes*.

Dans la tradition du CREM, cette publication, issue de la recherche, est destinée aux enseignants. Les documents directement utilisables dans les classes fournissent les informations nécessaires pour aborder les différents thèmes, décrivent la séquence d’apprentissage, donnent la liste du matériel nécessaire pour mener à bien les activités et décrivent des situations rencontrées dans les classes où les activités ont été testées.

Les fichiers sont directement accessibles sur le site agmobile.crem.be.

2 Nos documents

2.1 Présentation type de la publication

La publication est présentée selon un plan uniforme¹ comportant les rubriques suivantes :

<i>De quoi s’agit-il ?</i>	Description, en quelques lignes, de l’activité proposée aux élèves.
<i>Enjeux</i>	Objectifs d’apprentissage et compétences visées. Les compétences indiquées en italique sont celles que l’on retrouve telles que dans les documents appelés « Référentiels » et « Programmes » ([4] et [6]).
<i>De quoi a-t-on besoin ?</i>	Description du matériel requis, relevé des connaissances supposées chez les élèves et estimation du temps nécessaire.
<i>Comment s’y prendre ?</i>	Présentation détaillée du déroulement de l’activité, comportant des questions à poser aux élèves, des indications pour organiser le travail en classe, des éléments de réponses aux questions, ainsi que les éléments de la théorie auxquels la situation doit aboutir.

1. Ce plan est inspiré de E. C. WITTMANN et G. MÜLLER [8]. Nous l’avons mis au point à l’occasion d’une recherche précédente [3].

Échos des classes Indications sur le déroulement de l'activité dans l'une ou l'autre classe expérimentale. On relève les réactions les plus communes, mais aussi les plus significatives, même si elles sont isolées.

2.2 En pratique

Les activités présentées dans cette publication ont été testées et remaniées à plusieurs reprises.

Rappelons que chaque enseignant qui souhaite mener la séquence dans sa classe doit absolument la tester au préalable, pour s'assurer que le matériel dont les élèves disposeront est adéquat et adapté. C'est avec le matériel décrit en détails dans la rubrique *De quoi a-t-on besoin ?* que nos activités sont réalisées. Ce matériel a été conçu après plusieurs expérimentations. Il est donc impératif de tester soigneusement les activités, surtout si elle est effectuée avec un matériel différent du nôtre.

Géoplans et *Apprenti Géomètre mobile* à partir de 5 ans

L'objectif de cette séquence, travaillée en classe de troisième maternelle, est de familiariser les élèves avec les figures géométriques et d'aborder en acte des notions de géométrie : sommets, côtés, nombre de sommets, nombre de côtés, forme, dimension et position dans le plan. Pour ce faire, les élèves manipuleront des planches Géoplans et apprendront à se servir du logiciel *Apprenti Géomètre mobile*. Ils reproduiront des figures planes, soit sur une planche Géoplan, soit sur le logiciel *Apprenti Géomètre mobile* et passeront d'un support à l'autre. Cette séquence permet de travailler à la fois la reproduction de figures planes et le repérage spatial.

Cet apprentissage se fera progressivement, en commençant par des activités de manipulation avec du matériel physique avant de passer à l'environnement numérique, pour ensuite établir des liens entre les deux supports. L'objectif n'est pas de remplacer les manipulations physiques par le numérique, mais d'offrir un outil supplémentaire pour travailler la reproduction de figures. Au cours des séances, nous alternerons les deux supports sans en privilégier un plus que l'autre.

Au fil des activités, les élèves découvriront que la modification d'une figure est parfois plus complexe sur le logiciel et que réfléchir aux caractéristiques de la figure avant d'agir permet de gagner du temps et d'être plus efficace.

De quoi s'agit-il ?

Section 1 :

Créer une figure libre sur une planche Géoplan².

Reproduire une figure sur une planche Géoplan à partir d'une carte modèle.

Retrouver une carte modèle à partir d'un Géoplan³ donné.

Section 2 :

Créer une figure libre sur le logiciel *Apprenti Géomètre mobile*, la modifier et la déplacer.

Section 3 :

Passer de la planche Géoplan à *Apprenti Géomètre mobile* et inversement.

Modifier une figure sur le logiciel en fonction d'une modification apportée au Géoplan.

Utiliser correctement et efficacement les outils *Construire un polygone*

2. Nous employons le terme « planche Géoplan » pour parler du support matériel.

3. Nous employons le terme « Géoplan » pour parler du résultat, c'est-à-dire la planche avec les élastiques placés dessus.

quelconque, *Glisser* et *Modifier* pour dessiner des figures libres sur le logiciel *Apprenti Géomètre mobile*.

Enjeux

Construire une figure avec un matériel varié.

Reproduire, à partir d'un modèle, une figure géométrique.

Développer des stratégies pour créer des figures sur des supports différents.

Identifier et nommer les caractéristiques des figures.

Réfléchir avant d'agir.

De quoi a-t-on besoin ?

Durée

Six séances d'environ 15 minutes par groupe d'atelier (4-5 élèves).

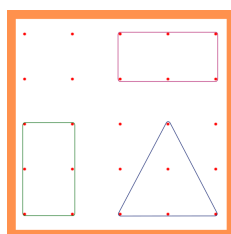


Fig. 1

Matériel

Des planches Géoplans et des élastiques.

Des cartes modèles Géoplans de différents niveaux (figure 1).

Des tablettes munies du logiciel *Apprenti Géomètre mobile*.

Les fichiers du dossier *Construction de figures* sur le serveur du CREM⁴.

1 Prise en main de la planche Géoplan

L'objectif de cette première activité est de découvrir la planche Géoplan et d'apprendre à l'utiliser.

De quoi s'agit-il ?

Construire, librement ou selon un modèle, une figure sur une planche Géoplan.

Retrouver la carte qui a servi de modèle à la construction d'un Géoplan.

Enjeux

Reproduire un assemblage de diverses figures.

Se repérer dans le plan grâce à la correspondance terme à terme entre les picots de la planche Géoplan et les points de la carte modèle.

Développer la motricité fine.

De quoi a-t-on besoin ?

Durée

Une séance de 15 minutes par groupe de 4-5 élèves.

Matériel

Une planche Géoplan par élève.

4. L'utilisateur du logiciel a accès, via la fonctionnalité *Ouvrir en ligne*, à des fichiers mis à sa disposition sur le serveur.

Des élastiques.

Des cartes modèles Géoplans de différents niveaux.

*Comment s'y
prendre ?*

L'enseignant pose la question suivante aux élèves.

Qu'est-ce qu'une figure (géométrique) ?

L'enseignant ne mentionne pas tout de suite le terme « géométrique ». Il discute avec eux de ce que sont des figures, que l'on peut également appeler des formes. Les élèves donnent quelques noms de formes qu'ils connaissent.

L'enseignant distribue une planche Géoplan à chaque élève, dispose des élastiques au centre de la table et donne la consigne suivante.

Crée une figure, celle de ton choix, sur ta planche Géoplan.

Une fois que les élèves ont créé plusieurs figures libres sur leur planche, l'enseignant donne la consigne suivante.

Pioche une carte et reproduis la (les) figure(s) qu'il y a sur ta carte. Il faut que ce soit exactement la même figure (la même taille) et qu'elle soit placée au même endroit.

Pour les exercices de reproduction de figures à partir de modèles, il existe quatre niveaux de difficulté. La difficulté est croissante en fonction de la couleur : vert, jaune, orange et rouge.

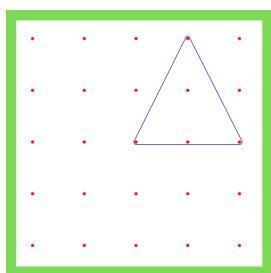


Fig. 2

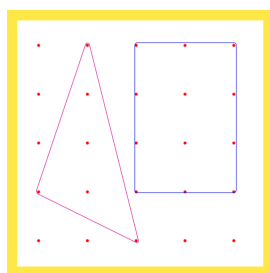


Fig. 3

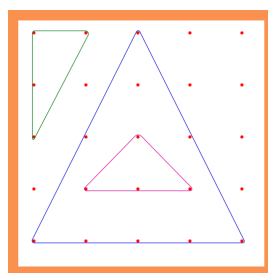


Fig. 4

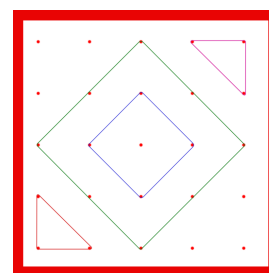


Fig. 5

Au fur et à mesure de la séquence, les cartes proposées aux élèves seront adaptées à leur niveau. Les élèves ayant plus de facilité auront des « défis » comme reproduire des cartes plus complexes.

La figure 7 illustre, sur l'exemple de la figure 6, ce que nous attendons des élèves.

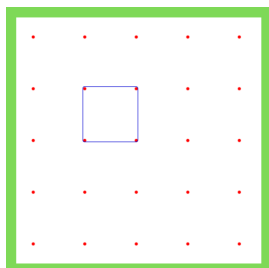


Fig. 6

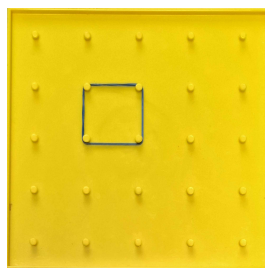


Fig. 7

Cependant, avant d'arriver à ce résultat, il est possible que les élèves commettent certaines erreurs :

- les élèves pourraient ne pas respecter la forme de la figure, par exemple construire un rectangle à la place d'un carré (figure 8) ;
- les élèves pourraient respecter la forme de la figure mais pas les dimensions, par exemple faire un carré plus grand (figure 9). Dans ce cas, la forme est respectée, mais pas les dimensions ;
- les élèves pourraient respecter la forme et les dimensions de la figure, mais pas la position dans le plan (figure 10).

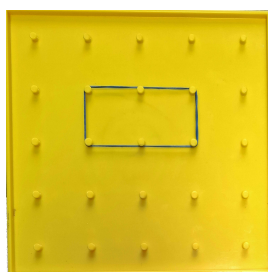


Fig. 8

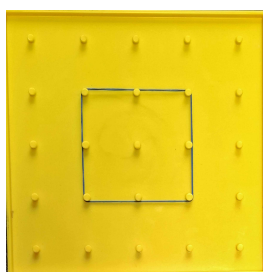


Fig. 9

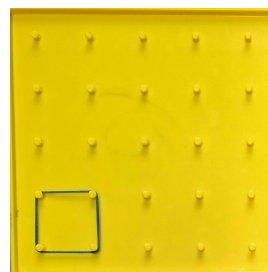


Fig. 10

Dans un premier temps, l'enseignant s'attache à ce que la forme et les dimensions de la figure soient les mêmes que sur la carte modèle. Ensuite, il insistera, si nécessaire, sur le respect de la position dans le plan.

Les élèves reproduisent plusieurs cartes avec des niveaux de difficulté différents.

Dans la deuxième partie de cette première séance, les élèves travaillent en sens inverse : ils doivent retrouver une carte qui a servi de modèle à un autre élève.

Pour cela, l'enseignant vérifie que chaque élève a reproduit fidèlement son modèle, puis retourne le Géoplan de chaque élève pour cacher les figures. Il reprend toutes les cartes utilisées par les élèves et les mélange. Il y ajoute au moins deux cartes qui n'ont pas servi de modèle et dispose l'ensemble des cartes au centre de la table. De cette manière, il restera au moins trois cartes pour le dernier élève. L'enseignant donne alors la consigne suivante.

Chaque fois que je désignerai un élève, il devra retrouver la carte qui a servi de modèle à un copain.

L'enseignant révèle un Géoplan à la fois et demande à un élève de rechercher la carte parmi celles posées au centre de la table d'atelier.

Voici un exemple de Géoplan qu'un élève pourrait être amené à retrouver parmi les cartes suivantes.

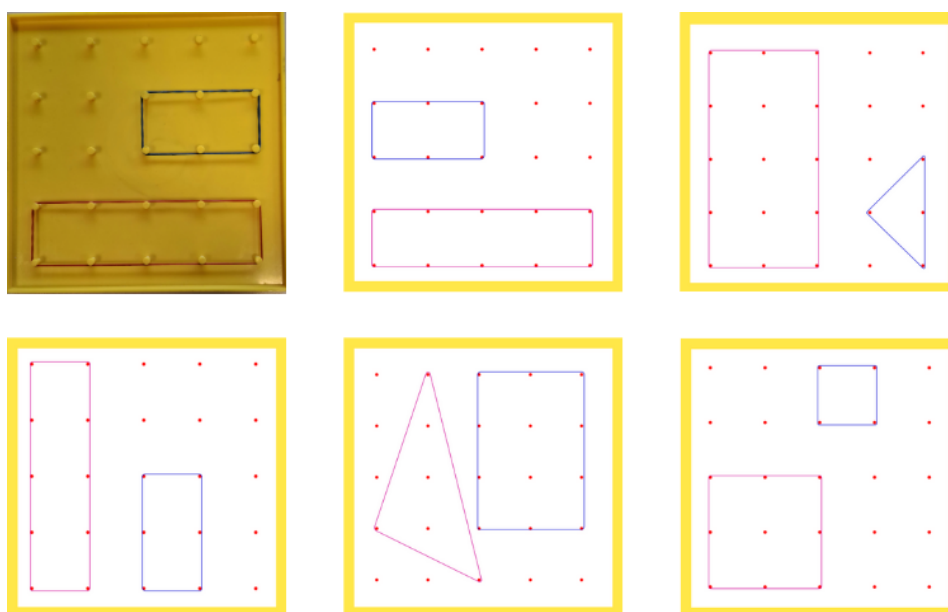


Fig. 11

L'enseignant invite l'élève à tourner la carte qu'il a sélectionnée dans le même sens que le Géoplan, pour vérifier que la carte est bien celle recherchée.

Dans l'exemple illustré sur la figure 11, la carte modèle est celle qui se trouve en bas à gauche. L'élève peut le vérifier en tournant la carte comme sur la figure 12.

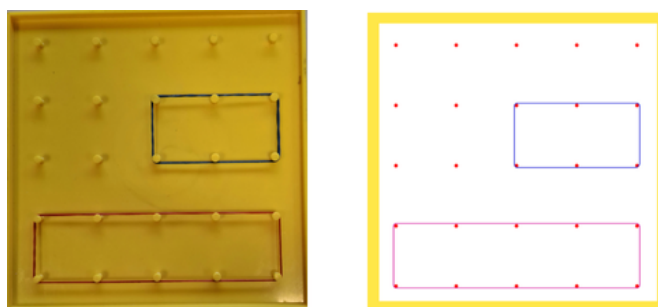


Fig. 12

Nous conseillons de mettre des cartes qui se ressemblent au centre de la table, afin de s'assurer que les élèves retrouvent bien la carte correspondant au Géoplan et ne se précipitent pas vers la première carte qui présente une ressemblance. Ici, la carte qui est au milieu en haut ressemble à celle que l'élève doit trouver⁵, mais le petit rectangle n'est pas placé au même endroit.

Échos des classes

Quand nous avons posé la question « Qu'est-ce qu'une figure ? », une grande partie des élèves a pensé à un visage ou à des figures acrobatiques. Le fait de spécifier « Figure géométrique » avant de dire « Forme » permet d'enrichir le vocabulaire.

Certains élèves éprouvent des difficultés à se repérer dans l'espace. Dans ce cas, il faut faire de la correspondance terme à terme entre les points de la carte et les picots de la planche.

Certains élèves utilisent un élastique par segment, tandis que d'autres n'en emploient qu'un seul pour toute la figure. Lorsqu'il y aura beaucoup de figures à reproduire, les élèves vont finir par utiliser un seul élastique par figure, car cela sera plus rapide.

Lors de la dernière étape de la séance, certains élèves ne retrouvent pas la carte adéquate, car ils en prennent une qui ressemble au Géoplan sans se préoccuper de la position spatiale des figures. Il faudra faire la correspondance entre les points de la carte et les picots de la planche Géoplan pour que l'élève se rende compte de son erreur et essaie de se corriger de lui-même. On peut également mettre les cartes similaires côte à côte pour observer les différences entre les deux.

Pendant cet exercice, chaque élève a dès lors l'opportunité de rechercher le modèle utilisé par un autre. Si une erreur est commise par un élève, dans une majorité des groupes d'atelier, les autres le signalaient naturellement avant même que l'adulte n'intervienne. L'élève ayant commis une erreur était alors invité à se corriger seul.

5. C'est sa symétrie.

2 Prise en main d'Apprenti Géomètre mobile

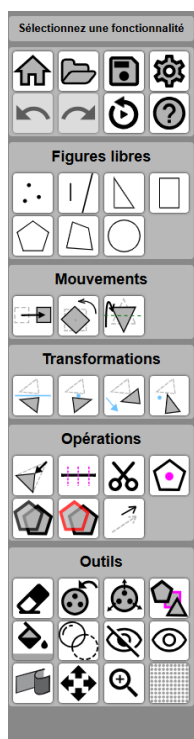


Fig. 13

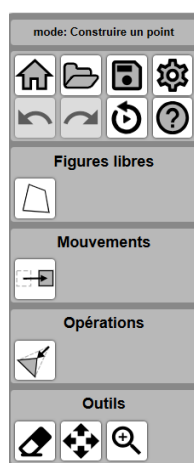


Fig. 14

Dans cette deuxième séance, l'objectif est de découvrir l'environnement *Géométrie* du logiciel *Apprenti Géomètre mobile* et d'apprendre à utiliser les quelques fonctionnalités qui seront employées dans la suite des activités.

Les différents espaces de travail fournis aux élèves ont volontairement été simplifiés dans le but de ne pas fournir trop d'outils différents en même temps. Certaines fonctionnalités, habituellement disponibles à l'ouverture de l'interface (figure 13) ont été retirées (figure 14). Les élèves ne peuvent donc plus y avoir accès pendant les activités. L'enseignant peut décider de remettre certains outils enlevés⁶ selon ce qu'il veut travailler avec sa classe.

De quoi s'agit-il ?

Apprendre à utiliser les outils *Construire un polygone irrégulier*, *Glisser* et *Modifier* du logiciel *Apprenti Géomètre mobile*.

Enjeux

Utiliser des appareils techniques (tablette interactive).

Approfondir les connaissances sur les figures géométriques dans un nouvel espace de travail.

Développer la motricité fine dans un environnement numérique.

Distinguer déplacement (*Glisser*) et déformation (*Modifier*).

De quoi a-t-on besoin ?

Durée

Une séance de 15 minutes par groupe de 4-5 élèves.

Matériel

Une tablette par élève (avec le logiciel *Apprenti Géomètre mobile*).

Les fichiers, sur le serveur de CREM, se trouvant dans les dossiers suivants :

- Espaces de travail,
- Figures à relier.

6. Voir *Mode d'emploi*.

Comment s'y prendre ?



Fig. 15

L'enseignant ouvre au préalable le fichier *Espace de travail vide* sur les tablettes des élèves.

L'enseignant montre à l'ensemble du groupe d'atelier comment placer les points pour dessiner une figure : il faut sélectionner l'outil *Construire un polygone irrégulier* (figure 15) et cliquer sur l'écran pour faire apparaître les points. Pour dessiner une figure, l'ordre d'apparition des points a une importance. Chaque point placé à l'écran est relié au précédent et, pour refermer la figure, il faut revenir au point initial.

Puis, l'enseignant donne la consigne suivante.

Dessine n'importe quelle figure sur ta tablette en utilisant l'outil que l'on vient de découvrir.

Cela permet aux enfants d'apprendre à utiliser l'outil *Construire un polygone irrégulier* qui se trouve dans l'onglet *Figures libres*.

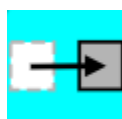


Fig. 16



Fig. 17

Il leur est également montré comment utiliser les fonctionnalités *Glisser* (figure 16) et *Modifier* (figure 17). La fonctionnalité *Glisser* permet de déplacer, par translation, une figure dans l'espace de travail. Tandis que *Modifier* permet de modifier la forme d'une figure en déplaçant un ou plusieurs de ses sommet(s). Dès qu'une fonctionnalité a été présentée à l'ensemble du groupe d'atelier, les élèves essaient de l'utiliser individuellement sur leur tablette.

Après cette première phase d'exploration, l'enseignant ouvre un fichier du dossier *Figures à relier* sur les tablettes des élèves.

Le fichier présente une grille, ainsi que des cercles qui entourent certains points de la grille (figure 18).

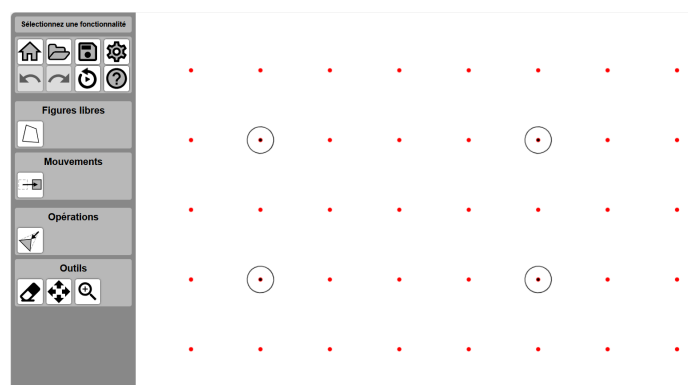


Fig. 18

L'enseignant pose la question suivante.

Que voyez-vous à l'écran ? À quoi cela vous fait-il penser ?

Les élèves décrivent le fichier qui est ouvert sur leur tablette. Ils remarquent qu'il y a des points rouges (une grille) et que certains de ces points sont entourés. expriment que la figure formée par les points entourés serait un rectangle si on les reliait.

L'enseignant donne la consigne suivante.

Vous devez dessiner la figure en ne reliant que les points qui sont entourés.

Les élèves construisent le polygone prédéfini par des petits cercles qui entourent les sommets. Ils doivent relier ceux-ci dans l'ordre sans s'arrêter sur tous les points intermédiaires.

Nous proposons cette activité car, lors de notre première expérimentation, une grande majorité des élèves dessinait leur figure en s'arrêtant sur tous les points intermédiaires. Cette étape de l'activité permet de mieux leur faire comprendre qu'un côté est défini par deux sommets (points) et qu'ils ne sont pas obligés de placer cinq points pour dessiner un grand côté.

En cliquant sur des points intermédiaires, on augmente le nombre de sommets du polygone et on les rend accessibles à la modification (il serait, par exemple, possible de transformer un triangle en un quadrilatère).

La section 3.3 abordera plus en détails les spécificités du Géoplan physique et du Géoplan numérique quant à la possibilité de modifier la nature des polygones créés.

Pour terminer la séance, l'enseignant ouvre le fichier *Espace de travail avec grille* sur les tablettes des élèves. Cette fois, il n'y a plus de points prédéfinis. Ils peuvent faire la figure de leur choix, en ne plaçant que les sommets (sans passer par les points intermédiaires). L'enseignant donne les consignes suivantes au fur et à mesure.

Dessine une figure dans la grille. Déplace-la sur l'écran. Modifie-la.

Il peut donner ces consignes plusieurs fois et dans un ordre différent (par exemple, il peut demander à l'élève de modifier une figure avant de lui demander de la déplacer).

Une bonne prise en main du logiciel est essentielle pour la suite de la séquence car, dans les séances d'apprentissage suivantes, les élèves vont devoir passer d'un support à l'autre. Il est important de pousser les élèves à utiliser *Glisser* et *Modifier* plutôt que de repartir de zéro. En effet, si la figure créée n'est pas placée comme sur le modèle, il suffira de la déplacer en utilisant *Glisser*. La figure reste la même, mais change de place dans le plan. Si la figure n'est pas exactement la même que le modèle, par exemple un côté doit compter 4 points et il n'y en a que 3, l'élève peut *Modifier* un sommet pour que le côté ait la longueur désirée. La figure a donc changé de forme. Il est important de mettre en évidence la différence entre ces deux fonctionnalités afin qu'elles ne soient pas confondues par la suite.

Échos des classes

Pour éviter que les élèves ne passent par tous les points intermédiaires quand il faut construire des figures sur le Géoplan numérique, nous avons

comparé avec eux le travail sur la planche Géoplan et celui sur tablette : lorsqu'on veut faire un segment de plus de deux picots de longueur, on ne tourne pas l'élastique autour de tous les picots de la planche Géoplan, on va directement jusqu'au point où on veut changer de direction, on doit donc faire la même chose sur *Apprenti Géomètre mobile*.

3 *Apprenti Géomètre mobile* et la planche Géoplan

Dans cette partie de la séquence, les élèves vont apprendre à passer d'un support à l'autre.

L'objectif est de faire le lien entre la planche Géoplan (figure 19) et le logiciel. Les enfants doivent alors comprendre que ce qu'ils observent à l'écran (figure 20) représente la planche Géoplan sur laquelle ils viennent placer les élastiques.

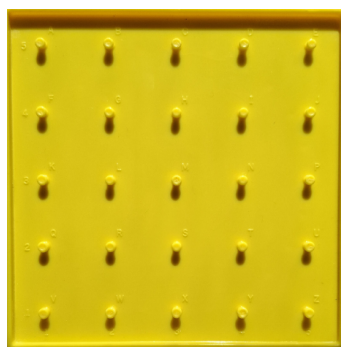


Fig. 19

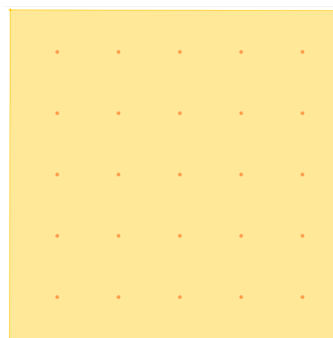


Fig. 20

Chaque picot de la planche Géoplan est représenté par un point rouge sur le logiciel et le fond jaune représente la planche en plastique.

3.1 Passage de la planche Géoplan à *Apprenti Géomètre mobile*

De quoi s'agit-il ?

Reproduire des figures sur une planche Géoplan à partir d'un modèle.

Reproduire des figures sur *Apprenti Géomètre mobile* à partir du Géoplan en utilisant les outils découverts lors de la séance précédente.

Enjeux

Utiliser des appareils techniques (tablette interactive).

Se repérer dans le plan.

Identifier la nature et les dimensions des figures géométriques.

Passer d'une représentation physique dans le plan à une représentation numérique.

De quoi a-t-on besoin ?

Durée

Une séance de 15 minutes par groupe de 4-5 élèves.

Matériel

Une planche Géoplan par élève.

Des élastiques.

Des cartes modèles (avec différents niveaux de difficulté).

Une tablette par élève (avec le logiciel *Apprenti Géomètre mobile*).

Le fichier *Géoplan 5x5 (couleur)*, sur le serveur du CREM, se trouvant dans le dossier : Construction de figures, Géoplans.

Comment s'y prendre ?

Chaque élève reçoit une planche Géoplan et pioche un modèle à reproduire. L'enseignant donne la consigne suivante.

Reproduis ton modèle sur ta planche Géoplan.

Une fois que les élèves ont terminé, l'enseignant vérifie leur production. Quand le Géoplan est correct, l'enseignant reprend le modèle, ouvre le fichier *Géoplan 5x5 (couleur)* sur les tablettes et pose la question suivante.

Que voyez-vous sur votre tablette ? À quoi cela vous fait-il penser ?

Les élèves découvrent le « Géoplan numérique » et font la correspondance entre les deux supports.

Une fois que les élèves ont bien compris la représentation du Géoplan sur *Apprenti Géomètre mobile*, l'enseignant donne la consigne suivante.

Reproduis, sur la tablette, le modèle de ton Géoplan. Il faut que les figures soient exactement les mêmes et qu'elles soient placées au même endroit.

Les élèves recommencent le même exercice plusieurs fois en prenant des cartes dont le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure.

Si l'élève ne commet pas d'erreur en reproduisant le modèle sur *Apprenti Géomètre mobile*, il n'aura pas besoin d'utiliser les outils *Glisser* et/ou *Modifier*.

S'il commet une erreur sur la position, la forme et/ou les dimensions de la figure, il est encouragé à utiliser les outils *Glisser* et/ou *Modifier* en fonction de ce qu'il doit apporter comme modification :

- Si la figure est correcte, mais qu'elle n'est pas bien placée dans le plan, il suffira d'utiliser *Glisser*.
- S'il commet une erreur dans la forme et/ou les dimensions de la figure, il devra utiliser *Modifier* pour se corriger.

Si le nombre de sommets est incorrect, il devra recommencer (voir section 3.3).

Voici quelques productions d'élèves pour cette séance.

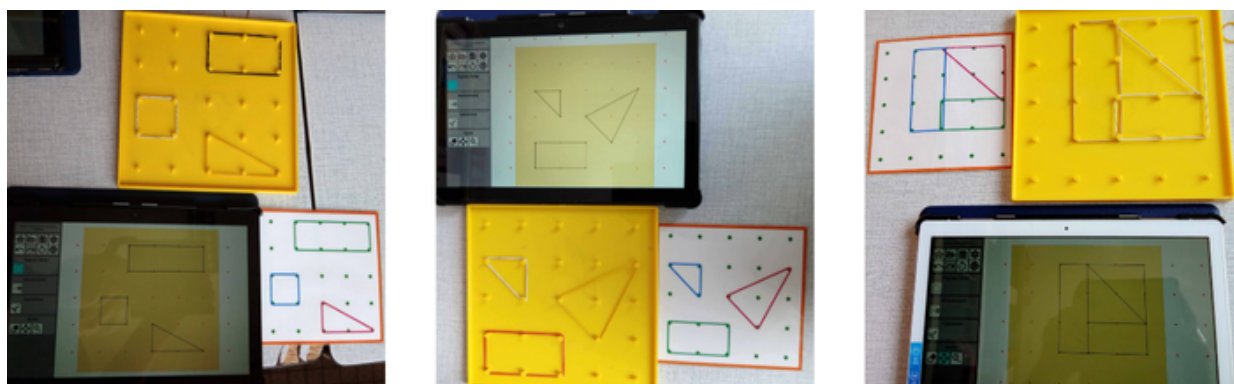


Fig. 21

S'il reste du temps, les élèves peuvent également essayer de reproduire un modèle directement sur tablette à partir d'une carte, ou créer librement des figures sur leur Géoplan afin de les reproduire sur le support numérique.

Échos des classes

Quand les élèves veulent dessiner un quadrilatère sur *Apprenti Géomètre mobile*, ils ont tendance à partir en diagonale (figure 22). Pour remédier à ce problème, il faut bien expliquer que chaque nouveau point est relié à celui placé juste avant lui.

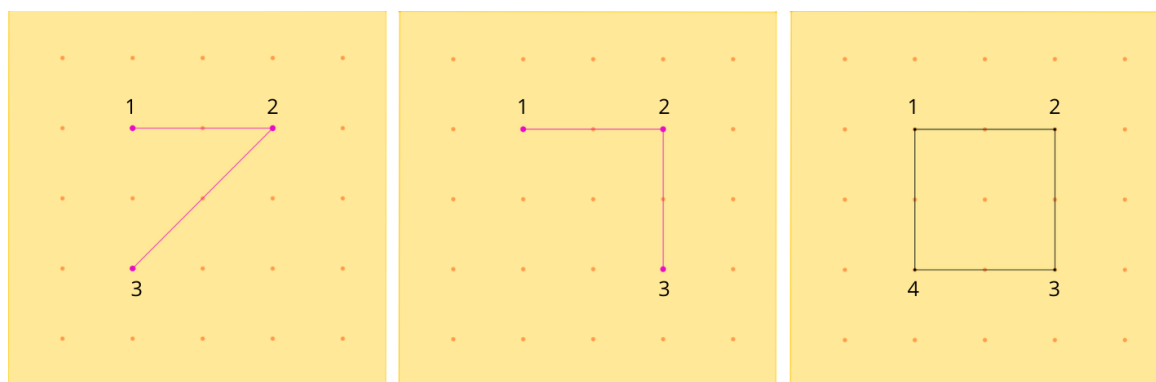


Fig. 22

3.2 Passage de *Apprenti Géomètre mobile* au Géoplan

De quoi s'agit-il ?

Utiliser les outils *Construire un polygone irrégulier*, *Glisser* et *Modifier* pour reproduire des figures sur un Géoplan numérique à partir d'une carte modèle.

Reproduire des figures sur une planche Géoplan à partir du Géoplan numérique.

<i>Enjeux</i>	<i>Utiliser des appareils techniques (tablette interactive).</i> Distinguer déplacement (<i>Glisser</i>) et déformation (<i>Modifier</i>). Identifier une correspondance terme à terme.
<i>De quoi a-t-on besoin ?</i>	Durée Une séance de 15 minutes par groupe de 4-5 élèves. Matériel Des cartes modèles (avec différents niveaux de difficulté). Une tablette par élève (avec le logiciel <i>Apprenti Géomètre mobile</i>). Le fichier <i>Géoplan 5x5 (couleur)</i>, sur le serveur du CREM, se trouvant dans le dossier : Construction de figures, Géoplans. Une planche Géoplan par élève. Des élastiques.
<i>Comment s'y prendre ?</i>	L'enseignant ouvre le fichier <i>Géoplan 5x5 (couleur)</i> sur les tablettes des élèves et donne la consigne suivante.

Pioche une carte et reproduis ton modèle sur ta tablette.
 Utilise les outils que nous avons découverts si tu en as besoin.

Une fois le modèle reproduit correctement, l'enseignant reprend la carte modèle et donne la consigne suivante.

Reproduis, sur ta planche Géoplan, le même modèle que sur ta tablette.

Après avoir reproduit plusieurs modèles, l'élève peut dessiner librement des figures sur sa tablette et les reproduire sur sa planche Géoplan.

Échos des classes Lors de la première expérimentation, nous avons présenté le Géoplan comme à la figure 23, ce qui s'est révélé maladroit car les élèves faisaient systématiquement un carré de 5 sur 5 avec un élastique (pour reproduire ce grand carré jaune, voir figure 25).

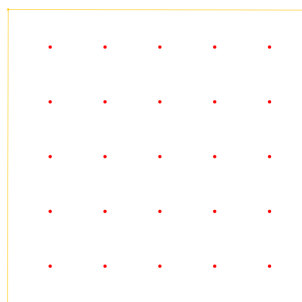


Fig. 23

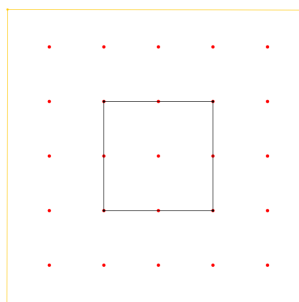


Fig. 24

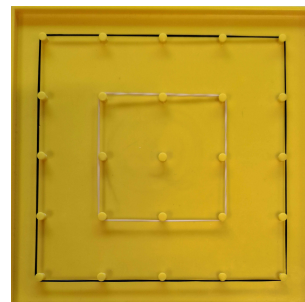


Fig. 25

Nous avons par après opté pour la représentation en couleur, comme à la figure 26, où la surface jaune représente la planche Géoplan, et chaque point rouge représente un picot, ce qui a été mieux interprété par les enfants.

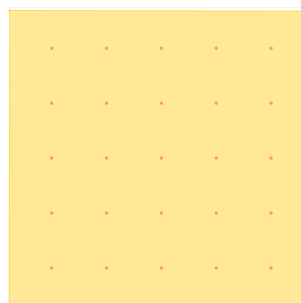


Fig. 26

À ce stade de la séquence, il arrive encore que certains élèves aient des difficultés pour se repérer dans le plan au passage d'un support à un autre. Afin de les aider à se repérer, il faut faire une correspondance entre les picots de la planche Géoplan, les points de la carte modèle et les points de la grille du Géoplan numérique.

Le travail pourrait se faire entre plusieurs élèves du groupe d'atelier. Un élève pourrait alors reproduire un modèle donné par un autre.

3.3 Modification de figures sur *Apprenti Géomètre mobile* et Géoplan

<i>De quoi s'agit-il ?</i>	Modifier des figures dans <i>Apprenti Géomètre mobile</i> en fonction de changements apportés sur la planche Géoplan.
<i>Enjeux</i>	<i>Utiliser des appareils techniques (tablette interactive).</i> Identifier et nommer les caractéristiques des figures. Réfléchir avant d'agir.
<i>De quoi a-t-on besoin ?</i>	Durée Une séance de 15 minutes par groupe de 4-5 élèves. Matériel Une planche Géoplan par élève. Des élastiques. Une tablette par élève (avec le logiciel <i>Apprenti Géomètre mobile</i>). Le fichier <i>Géoplan 5x5 (couleur)</i>, sur le serveur du CREM, se trouvant dans le dossier : Construction de figures, Géoplans.
<i>Comment s'y prendre ?</i>	L'enseignant ouvre le fichier <i>Géoplan 5x5 (couleur)</i> sur les tablettes des élèves et donne la consigne suivante.

Sur la tablette, dessine un triangle.

Dès que chaque élève a dessiné un triangle à l'écran, l'enseignant distribue une planche Géoplan à chacun et dispose des élastiques au centre de la table. Il donne la consigne suivante.

Reproduis ton triangle sur ta planche Géoplan. Il faut que ce soit exactement le même et qu'il soit placé au même endroit que sur ton Géoplan numérique.

Une fois le triangle reproduit correctement, l'enseignant passe changer la figure sur chaque planche Géoplan en modifiant l'emplacement d'un seul sommet sous les yeux de l'élève. Il donne la consigne suivante.

J'ai modifié votre triangle sur votre Géoplan. Modifiez votre triangle de la même manière sur votre tablette, sans effacer la figure.
Quel outil allez-vous devoir utiliser ?

Les élèves doivent utiliser l'outil *Modifier* et déplacer le sommet qui a changé de place dans le plan.

L'exercice est recommencé plusieurs fois. L'enseignant peut ensuite changer plusieurs sommets à la fois.

Ensuite, l'enseignant modifie les triangles sur les planches Géoplan pour en faire des quadrilatères. Il donne la consigne suivante.

Modifie ton triangle sur ta tablette pour que ce soit la même figure que sur ta planche Géoplan.

Cette consigne est censée interpeller les élèves. Ceux-ci vont finir par se rendre compte que cette modification est impossible à faire sur la tablette. L'enseignant pose alors la question suivante.

Pourquoi ne peux-tu pas avoir la même figure que sur ta planche Géoplan en utilisant l'outil *Modifier* ? Qu'est-ce qui est différent entre ton triangle et la figure que tu dois obtenir ?

Les élèves échangent sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas modifier leur figure comme sur le Géoplan à l'écran. Ils vont se rendre compte que la nouvelle figure possède un nombre de côtés et de sommets différent de celui de la figure initiale. Comme il n'existe pas d'outil pour créer un sommet supplémentaire, il faudra effacer la figure et la recommencer en respectant le nombre de sommets à placer.

Voici un exemple de modifications du triangle de départ illustré à la figure 27.

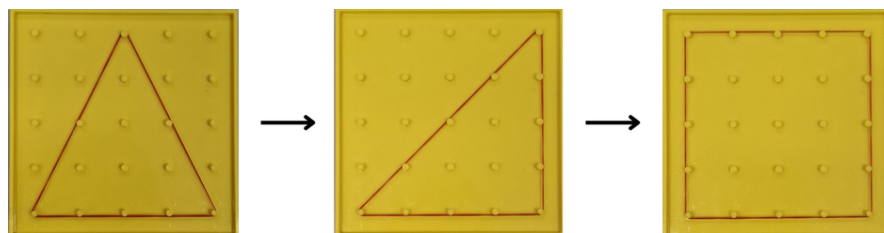


Fig. 27

On peut continuer de modifier plusieurs fois différentes figures réalisées par les élèves en leur demandant d'effectuer la/les même(s) modification(s) sur la tablette de manière efficace.

Échos des classes

Dans tous les groupes d'atelier, au moins un élève du groupe réagissait spontanément en disant qu'il était impossible de modifier la figure à l'écran quand on leur demandait de passer d'un triangle à un quadrilatère.

Après cette constatation, la plupart des élèves arrivent à dire rapidement que la différence vient du nombre de côtés/sommets.

4 Dessins libres

Cette dernière séance permet aux élèves d'utiliser le logiciel de manière ludique, car ils vont pouvoir l'utiliser pour créer le dessin de leur choix. Il y a toutefois un objectif derrière cette séance où les planches Géoplans ne sont plus utilisées. Pour créer le dessin qu'ils s'imaginent, les élèves vont devoir utiliser le logiciel *Apprenti Géomètre mobile* correctement en réfléchissant au résultat qu'ils souhaitent obtenir. L'enseignant profitera de cette activité pour s'assurer de l'utilisation optimale du logiciel par les élèves.

De quoi s'agit-il ?

Utiliser les outils *Construire un polygone irrégulier*, *Glisser* et *Modifier* pour créer un dessin.

Enjeux

Utiliser des appareils techniques (tablette interactive).

Réaliser ou créer une production plastique selon un projet personnel/de classe ; selon un modèle donné.

De quoi a-t-on besoin ?

Durée

Une séance de 15 minutes par groupe de 4-5 élèves.

Matériel

Une tablette par élève.

Le fichier *Espace de travail avec grille*.

Comment s'y prendre ?

L'enseignant ouvre le fichier *Espace de travail avec grille* sur les tablettes des élèves et donne la consigne suivante.

À l'aide des outils que tu as appris à utiliser, crée le dessin de ton choix sur ta tablette.

Les élèves sont invités à créer un dessin de manière libre à l'aide des fonctionnalités qu'ils ont appris à utiliser.

Le rôle de l'enseignant est d'encourager les élèves à modifier la figure plutôt que de l'effacer si le résultat ne leur convient pas.



Fig. 28

Une fois le dessin terminé, l'élève peut le mettre en couleur. Pour cela, l'enseignant doit aller dans le choix des outils pour montrer *Colorier* qui est représenté par un pot de peinture (figure 28). Cette fonctionnalité étant jusqu'à cachée (pour ne pas distraire les élèves de l'objectif initial de la séquence et pour continuer à voir correctement la grille et les figures à l'écran), ils vont cette fois pouvoir s'amuser à mettre de belles couleurs sur leurs réalisations.

Les dessins des élèves peuvent être sauvegardés et imprimés pour afficher les réalisations dans la classe. Il serait alors même possible pour d'autres élèves de reprendre la création d'un camarade pour tenter de la reproduire en utilisant toutes les stratégies qu'il aura découvertes tout au long de la séquence.

Échos des classes

Quelques élèves n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent dessiner. Certains s'arrêtent après avoir dessiné une seule figure. Nous avons proposé à ces élèves d'utiliser des *cartes figuratives*.

Il n'est pas demandé aux élèves de reproduire le dessin illustré sur la carte de manière exacte. Il s'agit seulement d'un moyen pour vaincre le manque d'idée ou de créativité qu'ils pourraient ressentir. Un élève a par exemple créé ce dessin sur sa tablette à partir de la carte figurative « poisson » (figure 29).

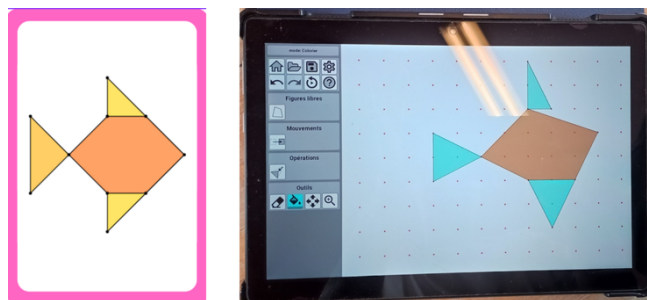


Fig. 29

Voici quelques autres dessins libres créés lors de cette dernière séance. Parmi ceux-ci se trouvent autant de dessins abstraits que de dessins figuratifs.



Fig. 30



Fig. 31

Il est également possible de changer l'opacité⁷ des figures. Par défaut, les figures mises en couleur sont semi-transparentes, ce qui permet de voir celles qui se trouvent en dessous. Elles peuvent être rendues opaques afin de ne plus voir au travers. Dans ce cas, les enfants devront se rendre compte que certaines figures vont « disparaître » derrière d'autres et que, pour éviter ce problème, ils doivent commencer par dessiner les figures se trouvant « en dessous ».

Par exemple, dans les dessins de la figure 31, certaines formes se superposent. Pour la maison, cela ne posera pas de problème que les figures soient opaques, car les enfants commencent naturellement par dessiner la maison et le toit, puis ajoutent la porte et les fenêtres. Même rendues opaques, toutes les parties restent visibles. En revanche, pour les dessins comme les rectangles emboîtés, il est important de prendre conscience qu'il faut commencer par les plus grands, c'est-à-dire ceux situés à l'arrière, afin que les plus petits restent visibles.

Pour les dessins de la figure 30, les figures peuvent être dessinées dans n'importe quel ordre, car les formes ne se chevauchent pas. Il n'y aura donc aucun souci de visibilité, même une fois les figures rendues opaques.

7. Voir Mode d'emploi.

5 Conclusion

Notre objectif, lors de cette séquence, n'est pas de remplacer les activités de manipulation classiques par le travail numérique, mais bien de proposer un outil supplémentaire pour les élèves afin de développer leurs compétences de visualisation. Nous avons conscience que l'utilisation de tablettes en classe peut susciter certaines réticences, notamment en raison de l'exposition déjà importante des jeunes aux écrans en dehors de l'école. Toutefois, nous pensons qu'un usage réfléchi du numérique dans le cadre d'un véritable apprentissage permet d'en exploiter tout le potentiel pédagogique.

Par ailleurs, certains élèves éprouvent des difficultés de motricité fine lorsqu'ils utilisent la planche Géoplan et les élastiques. Dans ce cas, la tablette peut être un outil permettant de viser les mêmes objectifs mathématiques – notamment en termes de structuration spatiale et de reproduction de figures – sans les obstacles liés aux gestes techniques. Elle offre ainsi la possibilité d'évaluer les compétences mathématiques visées en évitant le biais lié aux difficultés praxiques.

Enfin, nous avons remarqué que certains élèves ont plus de difficultés sur un support que l'autre. Le fait de disposer de deux supports différents permet à tous les élèves de travailler les compétences mathématiques visées sur celui qui leur convient le mieux.

Vous trouverez l'ensemble des cartes modèles ainsi que les cartes figuratives sur le site agmobile.crem.be. Celles-ci sont prêtes à l'emploi : elles peuvent être imprimées en couleur, plastifiées, puis utilisées directement en classe. Vous y trouverez également des *fiches – enseignant* qui peuvent servir d'aide-mémoire lors de la réalisation de la séquence dans vos classes. Elles reprennent l'ensemble des étapes pour chacune des activités.

Vous pouvez également retrouver plus de cartes modèles sur le site <https://laclassedetibi.scuit.eklablog.com/geoplan-a113325076>.

Bibliographie

- [1] CREM, *Apprenti Géomètre mobile (ressource en ligne)*. <https://ag.crem.be/>. 2025.
- [2] CREM, *Apprenti Géomètre mobile* Mode d'emploi. https://agmobile.crem.be/wp-content/uploads/2025/03/Mode_emploi2025.pdf. 2025.
- [3] CREM, *Construire et représenter, un aspect de la géométrie de la maternelle jusqu'à dix-huit ans*. Lismont L. et Rouche N. coordinateurs, Centre de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques, Nivelles. 2001b.
- [4] FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES, *Référentiel des compétences initiales*. Administration générale de l'Enseignement, 16, Avenue du Port, 1080 - Bruxelles. 2020.
- [5] GUISSARD, M.-F., HENRY, V. et LAMBRECHT, P., *Apprenti Géomètre mobile, découverte et prise en main*. *Losanges*, 63, pp. 2–6. 2024.
- [6] SEGEC – FÉDEFOC, *Programme de l'école maternelle, Volume n°3*. Averbode. 2020.
- [7] SPAGO, E., GUISSARD, M.-F., HENRY, V. et VAN TROEYE, M.-F., *Géoplans et Apprenti Géomètre mobile*. *Losanges*, 68, pp 38–47. 2025.
- [8] WITTMANN, E. C. et MÜLLER, G., *Handbuch produktiver Rechenübungen*, 2 vol. Ernst Klett, Stuttgart. 1990 et 1994.